

Normalización

NORMALIZACIÓN

Consiste en

Proceso para descomponer una tabla o relación según determinadas reglas formales

Propósito

- Minimizar la redundancia de datos
- Reducir las anomalías de inserción, eliminación y modificación
- Mejorar la independencia de datos (lógica/aplicación)

Se aplica mediante

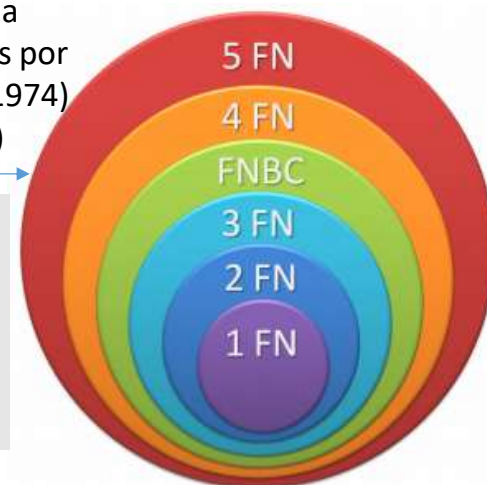
Las Formas Normales

Basado en

Clave Primaria
Dependencia Funcional

Formas Normales: Cada forma incluye a la siguiente. Creadas por Codd (1970), Codd y Boyce (1974) y otros autores (1977 y 1979)

- ✓ Propiedad de reunión sin pérdida
- ✓ Propiedad de conservación de las DF



Cuando la BD no tiene el desempeño esperado se puede optar por

Desnormalización

Permite

Ajustar el rendimiento y dar respuesta a procesos críticos invirtiendo los procesos de normalización

NORMALIZACION

RECORDANDO CONCEPTOS

Una **superclave** de un esquema de relación $R = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ es un conjunto de atributos $S \subseteq R$ con la propiedad de que no habrá un par de tuplas t_1 y t_2 en ningún estado de relación permitido r de R tal que $t_1[S] = t_2[S]$.

PERSONA (DNI, Legajo, Nombre, Apellido, Calle, Nro, Localidad, País)

Super Claves: DNI; DNI-Nombre; DNI-Apellido; DNI-Apellido-Calle; Legajo; Legajo-Apellido.....

Claves Candidatas: DNI, Legajo

Una **clave K** es una superclave con la propiedad adicional de que la eliminación de cualquier atributo de K provocará que K deje de ser una superclave.

Clave primaria (PK): DNI

Si un esquema de relación tiene más de una clave, cada una de ellas se denomina clave candidata. Una de ellas se elige arbitrariamente como **clave primaria**, mientras que el resto son claves secundarias

Un atributo del esquema de relación R es **atributo primo** si es miembro de alguna de las claves candidatas de R .

PERSONA (DNI, Legajo, Nombre, Apellido, Calle, Nro, Localidad, País)

Atributo Primo Atributos No Primo

Un **atributo es no primo** si no es miembro de ninguna clave candidata.

NORMALIZACION

NOTA DE PEDIDO

NOTA DE PEDIDO

MAYORISTAS DEL CALZADO S.A		LOGO EMPRESA		
C/ROMERO 90 MADRID, CP 28045 Teléfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191 N.I.F./C.I.F.:				
NOTA DE PEDIDO				
Id Pedido 143		FECHA: 3 de enero de 2010		
DESTINATARIO DEL PEDIDO				
Nombre Proveedor la ataraxia SL		Id Proveedor Pro06		
Domicilio completo:		C/langre 20 ,nerja (MALAGA), CP 29244		
Nº unidades	Id Art	Nombre del articulo	Precio unidad	Importe total (IVA NO INCLUIDO)
900	P02	A	900	180.000,00 €
1000	P33	B	800	800.000,00 €
1000	P04	C	700	700.000,00 €
TOTAL PEDIDO				1.780.000,00
Fdo.: cesar vazquez				

Suponer que se quiere almacenar los datos de cada una de las notas de pedido que una empresa ha registrado manualmente durante años....

Datos referidos al proveedor y cliente involucrados en la nota de pedido

Datos referidos a cada producto incluido en la nota de pedido

NORMALIZACION

NOTA DE PEDIDO

NOTA DE PEDIDO

MAYORISTAS DEL CALZADO S.A **LOGO EMPRESA**

C/IROMERO 90
MADRID, CP 28045
Teléfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191
N.I.F./C.I.F.

NOTA DE PEDIDO

Id Pedido: 143 FECHA: 3 de enero de 2019

DESTINATARIO DEL PEDIDO

Nombre Proveedor: la alaraxia SL Id Proveedor: Pro06

Domicilio completo: C/angre 20, nerja (MALAGA), CP 29244

Nº unidades	Id Art	Nombre del articulo	Precio unidad	Importe total (IVA NO INCLUIDO)
900	P02	A	900	180.000,00 €
1000	P33	B	800	800.000,00 €
1000	P04	C	700	700.000,00 €
TOTAL PEDIDO				1.780.000,00

Fdo.: cesar vazquez

Inscrita en el Registro Mercantil de madrid, hoja xxxx, Inscripción nº xx NIF A28332244

PEDIDOS

Id_pedido	fecha	Id_prov	Nom_Prov	Dire_prov	Id_Art	Desc_Art	Precio_unidad	cant	Total_Art	Total_pedido

Datos referidos al proveedor y cliente

Datos referidos a los productos incluidos

Comenzamos armando nuestro registro en una tabla tipo Excel, por ejemplo. Como se observa, los encabezados de las columnas de la tabla intentan poder registrar en solo una fila todos los datos de una dada Nota de Pedido

NORMALIZACION

NOTA DE PEDIDO

NOTA DE PEDIDO

MAYORISTAS DEL CALZADO S.A

C/IOMERO 90
MADRID, CP 28045
Teléfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191
N.I.F./C.I.F.

LOGO
EMPRESA

NOTA DE PEDIDO

Id Pedido 143 FECHA: 3 de enero de 2010

DESTINATARIO DEL PEDIDO

Nombre Proveedor la alaraxia SL Id Proveedor Pro06

Domicilio completo: C/angre 20, nerja (MALAGA), CP 29244

Nº unidades	Id Art	Nombre del articulo	Precio unidad	Importe total (IVA NO INCLUIDO)
900	P02	A	900	180.000,00 €
1000	P33	B	800	800.000,00 €
1000	P04	C	700	700.000,00 €

TOTAL PEDIDO 1.780.000,00

Fdo.: cesar vazquez

Inscrita en el Registro Mercantil de madrid, hoja xxxx, Inscripción nº xx NIF A28332244

PEDIDOS

Id_pedido	fecha	Id_prov	Nom_Prov	Dire_prov	Id_Art	Desc_Art	Precio_unidad	cant	Total_Art	Total_pedido

Se define a
Id_pedido como
clave

Atributo(s) que identifican unívocamente
a una fila dentro de la tabla

NORMALIZACION

NOTA DE PEDIDO

NOTA DE PEDIDO

MAYORISTAS DEL CALZADO S.A **LOGO EMPRESA**

C/ROMERO 90
MADRID, CP 28045
Teléfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191
N.I.F./C.I.F.

NOTA DE PEDIDO

Id Pedido: 143 FECHA: 3 de enero de 2010

DESTINATARIO DEL PEDIDO

Nombre Proveedor: La ataraxia SL Id Proveedor: Pro06

Domicilio completo: C/angre 20, nerja (MALAGA), CP 29244

Nº unidades	Id Art	Nombre del articulo	Precio unidad	Importe total (IVA NO INCLUIDO)
900	P02	A	900	180.000,00 €
1000	P33	B	800	800.000,00 €
1000	P04	C	700	700.000,00 €
TOTAL PEDIDO				1.780.000,00

Fdo.: cesar vazquez

Inscrita en el Registro Mercantil de madrid, hoja xxxx, Inscripción nº xx NIF A28332244

PEDIDOS

Id_pedido	fecha	Id_prov	Nom_Prov	Dir_prov	Id_Art	Desc_Art	Precio_unidad	cant	Total_Art	Total_pedido
143	3/1/10	Pro06	La Ataraxia	C/L20	P02	A	900	100	90000	90000

¿Cómo puedo almacenar o registrar en la tabla PEDIDOS los otros dos artículos que conforman este pedido?

NORMALIZACION

MAYORISTAS DEL CALZADO S.A
 C/ROMERO 90
 MADRID, CP 28045
 Teléfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191
 N.I.F./C.I.F.

LOGO EMPRESA

NOTA DE PEDIDO

Id Pedido: 143 FECHA: 3 de enero de 2010

DESTINATARIO DEL PEDIDO

Nombre Proveedor: La ataraxia SL Id Proveedor: Pro06

Domicilio completo: C/angre 20, nerja (MALAGA), CP 29244

Nº unidades	Id Art	Nombre del articulo	Precio unidad	Importe total (IVA NO INCLUIDO)
900	P02	A	900	180.000,00 €
1000	P33	B	800	800.000,00 €
1000	P04	C	700	700.000,00 €
TOTAL PEDIDO				1.780.000,00

Fdo.: cesar vazquez

Inscrita en el Registro Mercantil de madrid, hoja xxxx, Inscripción nº xx NIF A28332244



PEDIDOS

Id_pedido	fecha	Id_prov	Nom_Prov	Dir_prov	Id_Art	Desc_Art	Pre_unidad	cant	Total_Art	Total_pedido
143	3/1/10	Pro06	La Ataraxia	C/L20	{P02, P33, P04}	{A, B, C}	{900, 800, 700}	{100, 1000, 1000}	{90000, 8000, 7000}	105000

Debo incluir un conjunto de datos como valores posibles para una celda en la tabla.....

NORMALIZACION

PEDIDOS

¿Qué dependencias funcionales se pueden descubrir en esta relación?

<u>Id_pedido</u>	fecha	Id_prov	Nom_prov	Dir_prov	Id_Articulo	Descripción_Articulo	Precio_unidad	cant	Total-Art	Total_Pedido
P01	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	{Pro033}	{Zapatillas A}	{23,00}	{2}	{46}	46,00
P02	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	{Pro034, Pro035, Pro066}	{Zapatillas B, Zapatos M, Chinela F}	{25,00 24,00 15,00}	{1, 2, 3}	{25,00 48,00 45,00}	118,00
P03	5/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	{Pro033, Pro035}	{Zapatillas A, Zapatos M}	{23,00 24,00}	{1, 1}	{23,00 24,00}	47,00
P04	6/2/20	Pro_10	Tomas XX	Av.LL 234	{Pro044}	{Botas F}	{56,00}	{1}	{56,00}	56,00
P05	6/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	{Pro034, Pro066}	{Zapatillas B, Chinela F}	{25,00 15,00}	{1, 2}	{25,00 30,00}	55,00
P06	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z345	{Pro055, Pro044}	{Sandalia R, Botas F}	{35,00 56,00}	{3, 1}	{105,00 56,00}	161,00
P07	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z345	{Pro055}	{Sandalia R}	{35,00}	{2}	{70,00}	70,00
P08	9/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	{Pro034, Pro066}	{Zapatillas B, Chinela F}	{25,00 15,00}	{1, 2}	{25,00 30,00}	55,00

NORMALIZACION

<u>Id_pedido</u>	fecha	Id_prov	Nom_prov	Dir_prov	Id_Articulo	Descripción_Articulo	Precio_unidad	cant	Total-Art	Total_Pedido
P01	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	{Pro033}	{Zapatillas A}	{23,00}	{2}	{46}	46,00
P02	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	{Pro034, Pro035, Pro066}	{Zapatillas B, Zapatos M, Chinela F}	{25,00 24,00 15,00}	{1, 2, 3}	{25,00 48,00 45,00}	118,00
P03	5/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	{Pro033, Pro035}	{Zapatillas A, Zapatos M}	{23,00 24,00}	{1, 1}	{23,00 24,00}	47,00
P04	6/2/20	Pro_10	Tomas XX	Av.LL 234	{Pro044}	{Botas F}	{56,00}	{1}	{56,00}	56,00
P05	6/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	{Pro034, Pro066}	{Zapatillas B, Chinela F}	{25,00 15,00}	{1, 2}	{25,00 30,00}	55,00
P06	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z345	{Pro055, Pro044}	{Sandalia R, Botas F}	{35,00 56,00}	{3, 1}	{105,00 56,00}	161,00
P07	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z345	{Pro055}	{Sandalia R}	{35,00}	{2}	{70,00}	70,00
P08	9/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	{Pro034, Pro066}	{Zapatillas B, Chinela F}	{25,00 15,00}	{1, 2}	{25,00 30,00}	55,00

¿Que dependencias funcionales se pueden descubrir en esta relacion PEDIDOS?

Id_prov → nom_prov, dir_prov

Id_articulo → descripción_articulo, precio_unidad

Id_pedido, Id_articulo → cant, total_art

Id_pedido → fecha, id_proveedor, total_pedido

NORMALIZACION

PEDIDOS

Repasando: una tabla o relación debe tener las siguientes propiedades:

- sus atributos (columnas) deben ser atómicos no debe tener arreglos ni grupos repetitivos (multivaluados, compuestos)
- un atributo debe corresponderse con un solo **dominio**
- cada columna debe tener un nombre único
- orden de las columnas no debe ser importante
- no deben existir filas repetidas (no siempre se cumple)
- el orden de las filas no es importante.

¿Todas estas restricciones se cumple en la tabla PEDIDOS?

Veamos cómo el proceso de normalización nos ayuda

Id_pedido	fecha	Id_proveedor	Nombre_proveedor	dirección	Id_Articulo	Descripción_Articulo	Precio_Unidad	Cantidad	Total_pedido
P01	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23 StaFe	{Pro033}	{Zapatillas A}	{23,00}	{2}	46,00
P02	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23 Sta Fe	[Pro034, Pro035, Pro066]	{Zapatillas B, Zapatos M, Chinela F}	{25,00 24,00 15,00}	{1, 2, 3}	118,00
P0	5/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234 Rosario	{Pro033, Pro035}	{Zapatillas A, Zapatos M}	{23,00 24,00}	{1, 1}	47,00
P04	6/2/20	Pro_10	Tomas XX	Av.LL 234 Rosario	{Pro044}	{Botas F}	{56,00}	{1}	56,00
P05	6/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234 Rosario	{Pro034, Pro066}	{Zapatillas B, Chinela F}	{25,00 15,00}	{1, 2}	55,00
P06	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z345 Paraná	{Pro055 Pro044}	{Sandalia R, Botas F}	{35,00 56,00}	{3, 1}	161,00
P07	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z345 Paraná	{Pro055}	{Sandalia R}	{35,00}	{2}	70,00
P08	9/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234 Rosario	{Pro034, Pro066}	{Zapatillas B, Chinela F}	{25,00 15,00}	{1, 2}	55,00

NORMALIZACION Primera Forma Normal

“Una tabla o relación esta en primera forma normal (1FN) si cumple la propiedad que sus dominios (atributos ó columnas) contienen sólo valores atómicos, esto es que no tienen arreglos ni grupos repetitivos”

<u>Id_pedido</u>	fecha	Id_prov	Nom_prov	Dir_prov	Id_Articulo	Descripción_Articulo	Precio_unidad	cant	Total-Art	Total_Pedido
P01	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	{Pro033}	{Zapatillas A}	{23,00}	{2}	{46}	46,00
P02	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	{Pro034, Pro035, Pro066}	{Zapatillas B, Zapatos M, Chinela F}	{25,00 24,00 15,00}	{1, 2, 3}	{25,00 48,00 45,00}	118,00
P03	5/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	{Pro033, Pro035}	{Zapatillas A, Zapatos M}	{23,00 24,00}	{1, 1}	{23,00 24,00}	47,00
P04	6/2/20	Pro_10	Tomas XX	Av.LL 234	{Pro044}	{Botas F}	{56,00}	{1}	{56,00}	56,00
P05	6/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	{Pro034, Pro066}	{Zapatillas B, Chinela F}	{25,00 15,00}	{1, 2}	{25,00 30,00}	55,00
P06	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z345	{Pro055, Pro044}	{Sandalia R, Botas F}	{35,00 56,00}	{3, 1}	{105,00 56,00}	161,00
P07	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z345	{Pro055}	{Sandalia R}	{35,00}	{2}	{70,00}	70,00
P08	9/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	{Pro034, Pro066}	{Zapatillas B, Chinela F}	{25,00 15,00}	{1, 2}	{25,00 30,00}	55,00

¿Podríamos decir que la relación PEDIDOS esta en 1FN?

La forma no normalizada se corresponde con una relación (tabla) con atributos multivaluados o compuestos

NORMALIZACION Primera Forma Normal

“Una tabla o relación esta en primera forma normal (1FN) si cumple la propiedad que sus dominios (atributos ó columnas) contienen sólo valores atómicos, esto es que no tienen arreglos ni grupos repetitivos”

<u>Id_pedido</u>	<u>fecha</u>	<u>Id_prov</u>	<u>Nom_prov</u>	<u>Dir_prov</u>	<u>Id_Articulo</u>	<u>Descripción_Articulo</u>	<u>Precio_unidad</u>	<u>cant</u>	<u>Total-Art</u>	<u>Total_Pedido</u>
P01	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	{Pro033}	{Zapatillas A}	{23,00}	{2}	{46}	46,00
P02	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	{Pro034, Pro035, Pro066}	{Zapatillas B, Zapatos M, Chinela F}	{25,00 24,00 15,00}	{1, 2, 3}	{25,00 48,00 45,00}	118,00
P03	5/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	{Pro033, Pro035}	{Zapatillas A, Zapatos M}	{23,00 24,00}	{1, 1}	{23,00 24,00}	47,00
P04	6/2/20	Pro_10	Tomas XX	Av.LL 234	{Pro044}	{Botas F}	{56,00}	{1}	{56,00}	56,00
P05	6/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	{Pro034, Pro066}	{Zapatillas B, Chinela F}	{25,00 15,00}	{1, 2}	{25,00 30,00}	55,00
P06	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z345	{Pro055, Pro044}	{Sandalia R, Botas F}	{35,00 56,00}	{3, 1}	{105,00 56,00}	161,00
P07	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z345	{Pro055}	{Sandalia R}	{35,00}	{2}	{70,00}	70,00
P08	9/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	{Pro034, Pro066}	{Zapatillas B, Chinela F}	{25,00 15,00}	{1, 2}	{25,00 30,00}	55,00

La forma no normalizada se corresponde con una relación (tabla) con atributos multivaluados o compuestos

NORMALIZACION Primera Forma Normal

Existen tres formas para solucionar este inconveniente y lograr que la relación este en 1FN:

iii) Incorporar más columnas por cada una de las columnas multivaluadas

<u>Id_pedido</u>	fecha	Id_prov	Nom_prov	Dir_prov	Id_Articulo	Descripción_Articulo	Precio_unidad	cant	Total-Art	Total_Pedido
P01	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	{Pro033}	{Zapatillas A}	{23,00}	{2}	{46}	46,00
P02	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	{Pro034, Pro035, Pro066}	{Zapatillas B, Zapatos M, Chinela F}	{25,00 24,00 15,00}	{1, 2, 3}	{25,00 48,00 45,00}	118,00
P03	5/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	{Pro033, Pro035}	{Zapatillas A, Zapatos M}	{23,00 24,00}	{1, 1}	{23,00 24,00}	47,00
P04	6/2/20	Pro_10	Tomas XX	Av.LL 234	{Pro044}	{Botas F}	{56,00}	{1}	{56,00}	56,00
P05	6/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	{Pro034, Pro066}	{Zapatillas B, Chinela F}	{25,00 15,00}	{1, 2}	{25,00 30,00}	55,00
P06	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z345	{Pro055, Pro044}	{Sandalia R, Botas F}	{35,00 56,00}	{3, 1}	{105,0 0 56,00}	161,00
P07	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z345	{Pro055}	{Sandalia R}	{35,00}	{2}	{70,00}	70,00
P08	9/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	{Pro034, Pro066}	{Zapatillas B, Chinela F}	{25,00 15,00}	{1, 2}	{25,00 30,00}	55,00

NORMALIZACION Primera Forma Normal

iii) Incorporar más nro de columnas por cada una de las columnas multivaluadas

<u>Id_pedi do</u>	<u>fecha</u>	<u>Id_ proveed or</u>	<u>Nombre_ proveedo r</u>	<u>direcció n</u>	<u>IA1</u>	<u>IA2</u>	<u>IA3</u>	<u>NA1</u>	<u>NA2</u>	<u>NA2</u>	<u>\$1</u>	<u>\$2</u>	<u>\$3</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>C3</u>	<u>Total_ pedido</u>
P01	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	33	NULL	NULL	ZA	NULL	NULL	23	NULL	NULL	2	NULL	NULL	46,00
P02	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	34	35	66	ZB	ZM	CF	25	24	15	1	2	3	118,00
P03	5/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	33	35	NULL	ZA	ZM	NULL	23	24	NULL	1	1	NULL	47,00
P04	6/2/20	Pro_10	Tomas XX	Av.LL 234	44	NULL	NULL	BF	NULL	NULL	36	NULL	NULL	1	NULL	NULL	56,00
P05	6/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	34	66	NULL	ZB	CF	NULL	25	15	NULL	1	2	NULL	55,00
P06	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z345	55	44	NULL	SR	BF	NULL	35	36	NULL	3	1	NULL	161,00
P07	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z345	55	NULL	NULL	SR	NULL	NULL	35	NULL	NULL	2	NULL	NULL	70,00
P08	9/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	34	66	NULL	ZB	CF	NULL	25	15	NULL	1	2	NULL	55,00

¿Qué dificultad se observa en esta propuesta de solución a los atributos multivaluados?

NORMALIZACION

Primera Forma Normal

iii) Incorporar más nro de columnas por cada una de las columnas multivaluadas

PEDIDOS

Id_pedido	fecha	Id_proveedor	Nombre_proveedor	dirección	IA1	IA2	IA3	NA1	NA2	NA2	\$1	\$2	\$3	C1	C2	C3	Total_pedido
P01	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	33	NULL	NULL	ZA	NULL	NULL	23	NULL	NULL	2	NULL	NULL	46,00
P02	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	34	35	66	ZB	ZM	CF	25	24	15	1	NULL	3	118,00
P03	5/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	33	35	NULL	ZA	ZM	NULL	23	24	15	1	1	NULL	47,00
P04	6/2/20	Pro_10	Tomas XX	Av.LL 234	44	NULL	NULL	BF	NULL	NULL	36	NULL	NULL	1	NULL	NULL	56,00
P05	6/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	34	66	NULL	ZB	CF	NULL	25	15	NULL	1	2	NULL	55,00
P06	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z345	55	44	NULL	SR	BF	NULL	35	36	NULL	3	1	NULL	161,00
P07	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z345	55	NULL	NULL	SR	NULL	NULL	35	NULL	NULL	2	NULL	NULL	70,00
P08	9/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	34	66	NULL	ZB	CF	NULL	25	15	NULL	1	2	NULL	55,00

¿Qué dificultad se observa en esta propuesta de solución a los atributos multivaluados?

**Complicación
en las consultas**

Multiples NULLS

Ineficiente

NORMALIZACION

Primera Forma Normal

- ii) Ampliar la clave primaria de forma que exista una tupla separada en la relación R original por cada atributo multivaluado. Así, R pasa a tener una clave primaria compuesta.

<u>Id_pedido</u>	fecha	Id_prov	Nom_Prov	Dir_prov	<u>Id_Articulo</u>	Descripción_Articulo	Precio_unidad	cant	Total_art	Total_pedido
P01	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	Pro033	Zapatillas A	23,00	2	46,00	46,00
P02	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	Pro034	Zapatillas B	25,00	1	25,00	118,00
P02	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	Pro035	Zapatos M	24,00	2	48,00	118,00
P02	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv.XX 23	Pro066	Chinela F	15,00	3	45,00	118,00
P03	5/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	Pro033	Zapatillas A	23,00	1	23,00	47,00
P03	5/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	Pro035	Zapatos M	24,00	1	24,00	47,00
P04	6/2/20	Pro_10	Tomas XX	Av LL 234	Pro044	Botas F	56,00	1	56,00	56,00
P05	6/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	Pro034	Zapatillas B	25,00	1	25,00	85,00
P05	6/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	Pro066	Chinela F	15,00	2	15,00	85,00
P06	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z 345	Pro055	Sandalia R	35,00	3	105,00	162,00
P06	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z 345	Pro044	Botas F	56,00	1	56,00	162,00
P07	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z 345	Pro055	Sandalia R	35,00	2	70,00	70,00
P08	9/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	Pro034	Zapatillas B	25,00	1	50,00	55,00
P08	9/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	Pro066	Chinela F	15,00	2	30,00	55,00

NORMALIZACION Primera Forma Normal

Soluciona los atributos multivaluados → 1FN
Presenta anomalías de inserción, borrado y modificación

ii) Ampliar la clave primaria para eliminar atributos multivaluados

<u>Id_pedido</u>	fecha	Id_prov	Nom_Prov	Dir_prov	<u>Id_Articulo</u>	Desc_Articulo	Prec_unidad	cant	Total_art	Total_pedido
P01	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	Pro033	Zapatillas A	23,00	2	46,00	46,00
P02	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	Pro034	Zapatillas B	25,00	1	25,00	118,00
P02	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	Pro035	Zapatos M	24,00	2	48,00	118,00
P02	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv.XX 23	Pro066	Chinela F	15,00	3	45,00	118,00
P03	5/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	Pro033	Zapatillas A	23,00	1	23,00	47,00
P03	5/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	Pro035	Zapatos M	24,00	1	24,00	47,00
P04	6/2/20	Pro_10	Tomas XX	Av LL 234	Pro044	Botas F	56,00	1	56,00	56,00
P05	6/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	Pro034	Zapatillas B	25,00	1	25,00	85,00
P05	6/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	Pro066	Chinela F	15,00	2	15,00	85,00
P06	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z 345	Pro055	Sandalia R	35,00	3	105,00	162,00
P06	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z 345	Pro044	Botas F	56,00	1	56,00	162,00
P07	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z 345	Pro055	Sandalia R	35,00	2	70,00	70,00
P08	9/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	Pro034	Zapatillas B	25,00	1	50,00	55,00
P08	9/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	Pro066	Chinela F	15,00	2	30,00	55,00

Esta solución
tiene la
desventaja de
introducir
redundancia en
la tabla.

NORMALIZACION

Primera Forma Normal

- i) Descomponer la tabla o relación original, en otra tabla o relación con los atributos multivaluados

PEDIDOS(Id_pedido, fecha, Id_proveedor, nombre_proveedor, dirección, ~~Id_articulo~~,
~~descripción_articulo~~, ~~precio_unidad~~, ~~cantidad~~, ~~total_art~~, total_pedido)

Relación
Original

Descomposición



Atributos tachados en la relación original pasan sólo como atributos de a la nueva relación
Atributos verdes, ser propagan o repiten en ambas relaciones.

REGLON_PEDIDO(Id_Pedido, Id_Articulo, descripción_articulo, precio_unidad, cantidad, total_art)

Clave Primaria compuesta

Por atributos clave primaria relación original + atributo que identifica al grupo repetitivo

PEDIDOS(Id_pedido, fecha, Id_proveedor, nombre_proveedor, dirección, total_pedido)

Id_proveedor → nombre_proveedor, dirección
Id_articulo → descripción_articulo, precio_unidad
Id_pedido, Id_articulo → cantidad, total_art
Id_pedido → fecha, id_proveedor, total_pedido

Dependencias Funcionales

NORMALIZACION Primera Forma Normal

i) Descomponer la tabla o relación original, llevando los atributos multivaluados

PEDIDOS

<u>Id_pedido</u>	fecha	Id_prov	Nom_Prov	dirección	Total_pedido
P01	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	46,00
P02	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	118,00
P03	5/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	47,00
P04	6/2/20	Pro_10	Tomas XX	Z345	56,00
P05	6/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	85,00
P06	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z 234	162,00
P07	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Av.LL 234	70,00
P08	9/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	55,00

REGLON_PEDIDO

<u>Id_pedido</u>	<u>Id_art</u>	Desc_art	Precio_unidad	cant	Totsl_art
P01	Pro033	Zapatillas A	23,00	2	26,00
P02	Pro034	Zapatillas B	25,00	1	25,00
P02	Pro035	Zapatos M	24,00	2	48,00
P02	Pro066	Chinela F	15,00	3	45,00
P03	Pro033	Zapatillas A	23,00	1	23,00
P03	Pro035	Zapatos M	24,00	1	24,00
P04	Pro044	Botas F	56,00	1	56,00
P05	Pro034	Zapatillas B	25,00	1	25,00
P05	Pro066	Chinela F	15,00	2	30,00
P06	Pro055	Sandalia F	35,00	3	105,00
P06	Pro044	Botas F	56,00	1	56,00
P07	Pro055	Sandalia R	35,00	2	70,00
P08	Pro034	Zapatillas B	25,00	1	25,00
P08	Pro066	Chinela F	15,00	2	30,00

Existe una tupla distinta por cada producto solicitado

NORMALIZACION Primera Forma Normal

PEDIDOS						REGLON_PEDIDO					
<u>Id_pedido</u>	fecha	Id_prov	Nom_Prov	dirección	Total_pedido	<u>Id_pedido</u>	<u>Id_art</u>	Desc_art	Precio_unidad	cant	Totsl_art
P01	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	46,00	P01	Pro033	Zapatillas A	23,00	2	26,00
P02	2/2/20	Pro_06	Pedro PP	Bv XX 23	118,00	P02	Pro034	Zapatillas B	25,00	1	25,00
P03	5/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	47,00	P02	Pro035	Zapatos M	24,00	2	48,00
P04	6/2/20	Pro_10	Tomas XX	Z345	56,00	P02	Pro066	Chinela F	15,00	3	45,00
P05	6/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	85,00	P03	Pro033	Zapatillas A	23,00	1	23,00
P06	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Z 234	162,00	P03	Pro035	Zapatos M	24,00	1	24,00
P07	8/2/20	Pro_11	Mario FF	Av.LL 234	70,00	P04	Pro044	Botas F	56,00	1	56,00
P08	9/2/20	Pro_08	Juan SS	Z 234	55,00	P05	Pro033	Zapatillas B	25,00	1	25,00
						P05	Pro066	Chinela F	15,00	2	30,00
						P06	Pro055	Sandalia R	35,00	3	105,00
						P06	Pro044	Botas F	56,00	1	56,00
						P07	Pro055	Sandalia R	35,00	2	70,00
						P08	Pro034	Zapatillas B	25,00	1	25,00
						P08	Pro066	Chinela F	15,00	2	30,00

Conserva las DF
 Reunión sin perdida de datos

id_pedido que permite
 asociar ambas tablas

NORMALIZACION

Primera Forma Normal

PEDIDOS(**Id_pedido**, fecha, Id_proveedor, nombre_proveedor, dirección, total_pedido)

REGLON_PEDIDO(**Id Pedido, Id Artículo**, descripción_articulo, precio_unidad, cantidad, total_art)



Se eliminaron atributos multivaluados → 1FN



¿Existen anomalías de Inserción,
Eliminación, Modificación en el
nuevo esquema?

NORMALIZACION

Primera Forma Normal

PEDIDOS(Id_pedido, fecha, Id_proveedor, nombre_proveedor, dirección, total_pedido)

REGLON_PEDIDO(Id_Pedido, Id_Articulo, descripción_articulo, precio_unidad, cantidad, total_art)

Problemas de este modelo en 1NF

Anomalías Relación PEDIDOS:

- No se cuenta con la información de un proveedor hasta que no haya un pedido de ese proveedor
- Si se elimina la única fila que tiene la información de un proveedor en la tabla de pedidos se pierde la información sobre ese proveedor
- Cada fila sobre un mismo proveedor repite la información del mismo (nombre y dirección), si se cambia la información sobre el proveedor se deberán realizar muchas actualizaciones

Se eliminaron
atributos
multivaluados → 1FN



Anomalías
de Inserción,
Eliminación,
Modificación



Ocurre tanto que se
emplee las opciones
i) o ii) para eliminar
atributos
multivaluados

NORMALIZACION

Primera Forma Normal

PEDIDOS(Id_pedido, fecha, Id_proveedor, nombre_proveedor, dirección, total_pedido)

REGLON_PEDIDO(Id_Pedido, Id_Articulo, descripción_articulo,
precio_unidad, cantidad, total_art)

Problemas de este modelo en 1NF

Anomalías Relación REGLON_PEDIDOS:

- No se cuenta con la información de un artículo hasta que no haya un pedido para ese artículo
- Si se elimina la única fila que contiene un artículo determinado se pierde la información sobre ese artículo
- Cada fila sobre un mismo artículo repite la información del mismo (descripción, precio), si se cambia la información sobre el artículo se deberán realizar muchas actualizaciones

Se eliminaron
atributos
multivaluados → 1FN



Anomalías
de Inserción,
Eliminación,
Modificación



Ocurre tanto que se
emplee las opciones
i) o ii) para eliminar
atributos
multivaluados

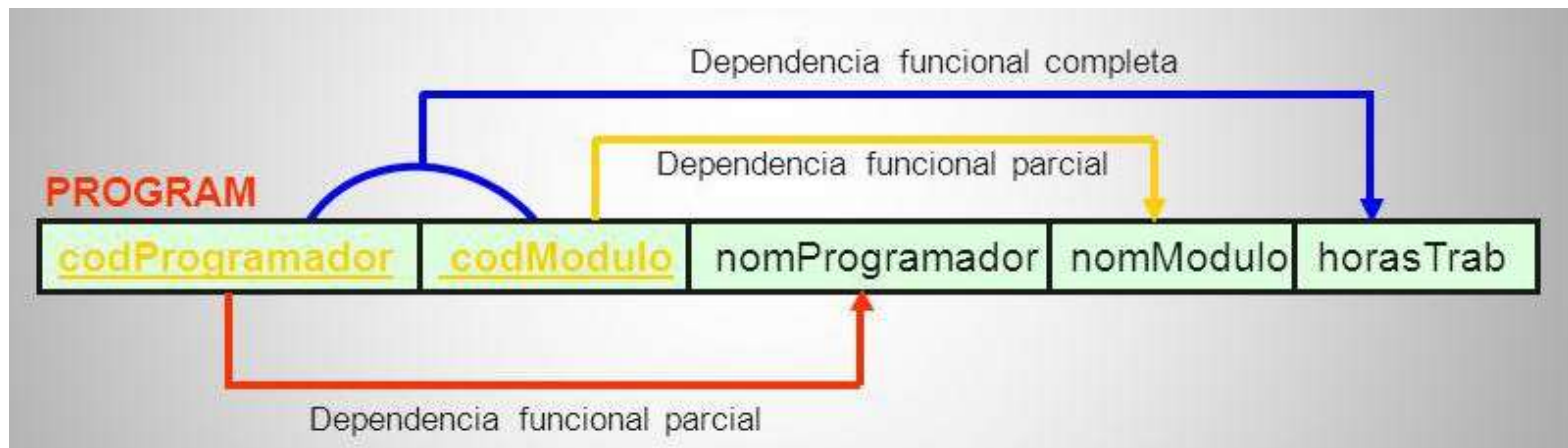
NORMALIZACION

Segunda Forma Normal

“Una tabla o relación está en Segunda Forma Normal si además de estar en 1NF, todo atributo *no primo* A en R es *completa y funcionalmente dependiente* de la *clave principal* de la tabla o relación R”

Dependencia Completa $X \rightarrow Y$ si la eliminación de cualquier atributo A de X implica que la dependencia deje de ser válida, el atributo A no clave depende de **todos y cada uno** de los atributos de la **clave principal compuesta**

Dependencia Parcial $X \rightarrow Y$ si al eliminarse algún atributo A de X la dependencia funcional sigue siendo válida, el atributo A no clave depende **de sólo alguno(s)** atributos de la **clave principal compuesta**



NORMALIZACION

Segunda Forma Normal

“Una tabla o relación está en Segunda Forma Normal si además de estar en 1NF, todo atributo *no primo* A en R es *completa y funcionalmente dependiente* de la *clave principal* de la tabla o relación R”

Dependencia Completa → el atributo A no clave depende de **todos y cada uno** de los atributos de la **clave compuesta**

Dependencia Parcial → al atributo A no clave depende **de sólo alguno(s)** atributos de la **clave compuesta**

2FN se aplica sólo cuando tenemos clave principal o primaria compuesta.

Id_proveedor → nombre_proveedor, dirección

Id_articulo → descripción_articulo, precio_unidad

Id_pedido, Id_articulo → cantidad, total_art

Id_pedido → fecha, id_proveedor, total_pedido

Dependencias Funcionales

NORMALIZACION

Segunda Forma Normal

“Una tabla o relación está en Segunda Forma Normal si además de estar en 1NF, todo atributo *no primo* A en R es *completa y funcionalmente dependiente* de la *clave principal* de la tabla o relación R”

Dependencia Completa → el atributo A no clave depende de **todos y cada uno** de los atributos de la **clave compuesta**

Dependencia Parcial → al atributo A no clave depende **de sólo alguno(s)** atributos de la **clave compuesta**

2FN se aplica sólo cuando tenemos clave principal o primaria compuesta.

Id_proveedor → nombre_proveedor, dirección

Id_articulo → descripción_articulo, precio_unidad

Id_pedido, Id_articulo → cantidad, total_art

Id_pedido → fecha, id_proveedor, total_pedido

Dependencias Funcionales

PEDIDOS(**Id_pedido**, fecha, Id_proveedor, nombre_proveedor, dirección, total_pedido)

REGLON_PEDIDO(**Id Pedido, Id Articulo**, descripción_articulo, precio_unidad, cantidad, total_art)

**Relaciones en
1FN**

NORMALIZACION

Segunda Forma Normal

“Una tabla o relación está en Segunda Forma Normal si además de estar en 1NF, todo atributo *no primo* A en R es *completa y funcionalmente dependiente* de la *clave principal* de la tabla o relación R”

Dependencia Completa → el atributo A no clave depende de **todos y cada uno** de los atributos de la **clave compuesta**

Dependencia Parcial → al atributo A no clave depende **de sólo alguno(s)** atributos de la **clave compuesta**

2FN se aplica sólo cuando tenemos clave principal o primaria compuesta, de lo contrario todos los atributos no primos dependerán completamente de la clave primaria de la relación

Id_proveedor → nombre_proveedor, dirección

Id_articulo → descripción_articulo, precio_unidad

Id_pedido, Id_articulo → cantidad, total_art

Id_pedido → fecha, id_proveedor, total_pedido

Dependencias Funcionales

Dependencia Completa

PEDIDOS(Id_pedido, fecha, Id_proveedor, nombre_proveedor, dirección, total_pedido) → CLAVE SIMPLE

1FN – 2FN

REGLON_PEDIDO(Id Pedido, Id Articulo, descripción_articulo, precio_unidad, cantidad, total_art)

NORMALIZACION

Segunda Forma Normal

“Una tabla o relación está en Segunda Forma Normal si además de estar en 1NF, todo atributo *no primo* A en R es *completa y funcionalmente dependiente* de la *clave principal* de la tabla o relación R”

Dependencia Completa → el atributo A no clave depende de **todos y cada uno** de los atributos de la **clave compuesta**

Dependencia Parcial → al atributo A no clave depende **de sólo alguno(s)** atributos de la **clave compuesta**

2FN se aplica sólo cuando tenemos clave principal o primaria compuesta.

Id_proveedor → nombre_proveedor, dirección

Id_articulo → descripción_articulo, precio_unidad

Id_pedido, Id_articulo → cantidad, total_art

Id_pedido → fecha, id_proveedor, total_pedido



Dependencias Funcionales

PEDIDOS(Id_pedido, fecha, Id_proveedor, nombre_proveedor, dirección, total_pedido)

REGLON_PEDIDO(Id Pedido, Id Articulo, descripción_articulo, precio_unidad, cantidad, total_art)

NORMALIZACION

Segunda Forma Normal

“Una tabla o relación está en Segunda Forma Normal si además de estar en 1NF, todo atributo *no primo* A en R es *completa y funcionalmente dependiente* de la *clave principal* de la tabla o relación R”

2FN se aplica sólo cuando **Dependencia Completa** → el atributo A no clave depende de **todos y cada uno** de los atributos de la **clave principal compuesta**

Dependencia Parcial → al atributo A no clave depende **de sólo alguno(s)** atributos de la **clave principal compuesta**

2FN se aplica sólo cuando tenemos clave principal o primaria compuesta.

Id_proveedor → nombre_proveedor, dirección
Id_articulo → descripción_articulo, precio_unidad
Id_pedido, Id_articulo → cantidad, total_art
Id_pedido → fecha, id_proveedor, total_pedido

Dependencias Funcionales

Dependencias Completas

PEDIDOS(Id_pedido, fecha, Id_proveedor, nombre_proveedor, dirección, total_pedido)

REGLON_PEDIDO(Id Pedido, Id Artículo, descripción_articulo, precio_unidad, cantidad, total_art)

NORMALIZACION

Segunda Forma Normal

“Una tabla o relación está en Segunda Forma Normal si además de estar en 1NF, todo atributo *no primo* A en R es *completa y funcionalmente dependiente* de la *clave principal* de la tabla o relación R”

Dependencia Completa → el atributo A no clave depende de **todos y cada uno** de los atributos de la **clave principal** compuesta

Dependencia Parcial → al atributo A no clave depende **de sólo alguno(s)** atributos de la **clave principal** compuesta

2FN se aplica sólo cuando tenemos clave principal o primaria compuesta.

Id_proveedor → nombre_proveedor, dirección
Id_articulo → descripción_articulo, precio_unidad
Id_pedido, Id_articulo → cantidad, total_art
Id_pedido → fecha, id_proveedor, total_pedido

Dependencias Funcionales



PEDIDOS(Id_pedido, fecha, Id_proveedor, nombre_proveedor, dirección, total_pedido)

REGLON_PEDIDO(Id_Pedido, Id_Articulo, descripción_articulo, precio_unidad, cantidad, total_art)



NORMALIZACION

Segunda Forma Normal

“Una tabla o relación está en Segunda Forma Normal si además de estar en 1NF, todo atributo *no primo* A en R es *completa y funcionalmente dependiente* de la *clave principal* de la tabla o relación R”

Dependencia Completa → el atributo A no clave depende de **todos y cada uno** de los atributos de la **clave principal** compuesta

Dependencia Parcial → al atributo A no clave depende **de sólo alguno(s)** atributos de la **clave principal** compuesta

2FN se aplica sólo cuando tenemos clave principal o primaria compuesta.

Id_proveedor → nombre_proveedor, dirección

Id_articulo → descripción_articulo, precio_unidad

Id_pedido, Id_articulo → cantidad, total_art

Id_pedido → fecha, id_proveedor, total_pedido

Dependencias Funcionales



PEDIDOS(Id_pedido, fecha, Id_proveedor, nombre_proveedor, dirección, total_pedido)

REGLON_PEDIDO(Id Pedido, Id Artículo, descripción_articulo, precio_unidad, cantidad, total_art)

Dependencia Parcial



NO esta
en 2FN



Descomponer
la Relación !!!!

NORMALIZACION

Segunda Forma Normal

“Una tabla o relación está en Segunda Forma Normal si además de estar en 1NF, todo atributo *no primo* A en R es *completa y funcionalmente dependiente* de la *clave principal* de la tabla o relación R”

REGLON_PEDIDO(Id_Pedido, Id_articulo, ~~descripción_articulo~~, ~~precio_unidad~~, cantidad, total_art)

Descomposición



Atributos tachados en la relación original pasan sólo como atributos de a la nueva relación
Atributos verdes, ser propagan o repiten en ambas relaciones.

ARTICULOS(Id_articulo, ~~descripción_articulo~~, ~~precio_unidad~~)

Resultado luego de aplicar la descomposición....

PEDIDOS(Id_pedido, fecha, Id_proveedor, nombre_proveedor, dirección, total_pedido)

1FN y 2FN

REGLON_PEDIDO(Id_Pedido, Id_articulo, cantidad, total_art)

1FN y 2FN

ARTICULOS(Id_articulo, ~~descripción_articulo~~, ~~precio_unidad~~)

1FN y 2FN

NORMALIZACION

Segunda Forma Normal

Id_proveedor → nombre_proveedor, dirección
Id_articulo → descripción_articulo, precio_unidad
Id_pedido, Id_articulo → cantidad, total_art
Id_pedido → fecha, id_proveedor, total_pedido

Dependencias Funcionales

PEDIDOS(Id_pedido, fecha, Id_proveedor, nombre_proveedor, dirección, total_pedido)

La relación PEDIDOS se reúne con RENGLON_PEDIDO a través del atributo id_pedido

RENGLON_PEDIDO(Id Pedido, Id articulo, cantidad, total_art)

La relación RENGLON_PEDIDO se reúne con ARTICULOS a través del atributo id_artículo

ARTICULOS(Id articulo, descripción_articulo, precio_unidad)

No he perdido información, puedo regresar a la relación universal y se verifican las DFI!!!

NORMALIZACION

Segunda Forma Normal

PEDIDOS(Id pedido, fecha, Id_proveedor, nombre_proveedor, dirección, total_pedido)

REGLON_PEDIDO(Id Pedido, Id articulo, cantidad)

ARTICULOS(Id articulo, descripción_articulo, precio_unidad)

1FN y 2FN

Problemas de este modelo en 1FN

Anomalías Relación PEDIDOS:

- ▶ No se cuenta con la información de un proveedor hasta que no haya un pedido de ese proveedor
- ▶ Si se elimina la única fila que tiene la información de un proveedor en la tabla de pedidos se pierde la información sobre ese proveedor
- ▶ Cada fila sobre un mismo proveedor repite la información del mismo (nombre y dirección), si se cambia la información sobre el proveedor se deberán realizar muchas actualizaciones

Anomalías Relación REGLON_PEDIDOS:

- ▶ No se cuenta con la información de un articulo hasta que no haya un pedido para ese articulo
- ▶ Si se elimina la única fila que contiene un articulo determinado se pierde la información sobre ese artículo
- ▶ Cada fila sobre un mismo artículo repite la información del mismo (descripción, precio), si se cambia la información sobre el artículo se deberán realizar muchas actualizaciones

NORMALIZACION

Segunda Forma Normal

PEDIDOS(Id_pedido, fecha, Id_proveedor, nombre_proveedor, dirección, total_pedido)

REGLON_PEDIDO(Id_Pedido, Id_articulo, cantidad)

ARTICULOS(Id_articulo, descripción_articulo, precio_unidad)

1FN y 2FN

Problemas de este modelo en 1FN

Anomalías Relación PEDIDOS:

- ▶ No se cuenta con la información de un proveedor hasta que no haya un pedido de ese proveedor
- ▶ Si se elimina la única fila que tiene la información de un proveedor en la tabla de pedidos se pierde la información sobre ese proveedor
- ▶ Cada fila sobre un mismo proveedor repite la información del mismo (nombre y dirección), si se cambia la información sobre el proveedor se deberán realizar muchas actualizaciones

Anomalías Relación REGLON_PEDIDOS:

- ▶ No se cuenta con la información de un artículo hasta que no haya un pedido para ese artículo
- ▶ Si se elimina la única fila que contiene un artículo de un pedido se pierde la información sobre ese artículo
- ▶ Cada fila sobre un mismo artículo repite la información del mismo (descripción, precio), si se cambia la información sobre el artículo se deberán realizar muchas actualizaciones

NORMALIZACION

Tercera Forma Normal

“Una tabla o relación está en Tercera Forma Normal (3FN), si además de estar en 2NF, cualquiera de sus atributos no-claves no depende transitivamente de la clave primaria de la tabla o relación”

Dependencia Funcional Transitiva : $K_{\text{clave}} \rightarrow B, B \rightarrow C \therefore K_{\text{clave}} \rightarrow C$



Id_proveedor $\rightarrow$ nombre_proveedor, dirección

Id_articulo $\rightarrow$ descripción_articulo, precio_unidad

Id_pedido, Id_articulo $\rightarrow$ cantidad

Id_pedido $\rightarrow$ fecha, id_proveedor, total_pedido

Dependencias Funcionales

NORMALIZACION

Tercera Forma Normal

“Una tabla o relación está en Tercera Forma Normal (3FN), si además de estar en 2NF, cualquiera de sus atributos no-claves no depende transitivamente de la clave primaria de la tabla o relación”

Dependencia Funcional Transitiva : $K_{\text{clave}} \rightarrow B, B \rightarrow C \therefore K_{\text{clave}} \rightarrow C$

$\text{Id_proveedor} \rightarrow \text{nombre_proveedor, dirección}$

$\text{Id_articulo} \rightarrow \text{descripción_articulo, precio_unidad}$

$\text{Id_pedido, Id_articulo} \rightarrow \text{cantidad, total_art}$

$\text{Id_pedido} \rightarrow \text{fecha, id_proveedor, total_pedido}$

Dependencias Funcionales

$\text{Id_pedido} \rightarrow \text{id_proveedor}$

$\text{Id_proveedor} \rightarrow \text{nombre_proveedor, dirección}$

$\text{id_pedido} \rightarrow \text{nombre_proveedor, dirección}$

NORMALIZACION

Tercera Forma Normal

“Una tabla o relación está en Tercera Forma Normal si además de estar en 2NF cualquiera de sus atributos no-claves no depende transitivamente de la clave primaria de la tabla o relación”

Id_proveedor → nombre_proveedor, dirección
Id_articulo → descripción_articulo, precio_unidad
Id_pedido, Id_articulo → cantidad, total_art
Id_pedido → fecha, id_proveedor, total_pedido

Dependencias Funcionales

REGLON_PEDIDO(Id Pedido, Id articulo, cantidad, total_art) → 1FN, 2FN, 3FN

ARTICULOS(Id articulo, descripción_articulo, precio_unidad) → 1FN, 2FN, 3FN

PEDIDOS(Id pedido, fecha, Id_proveedor, nombre_proveedor, dirección, total_pedido)

DF Transitiva

descomponer la relación!!!

Se analiza transitividad entre atributos no clave cuando la relación tiene más de un atributo no clave, porque de otro modo no se puede dar la dependencia transitiva desde un atributo no clave a la clave a través de otro no clave..

NORMALIZACION

Tercera Forma Normal

REGLON_PEDIDO(Id_Pedido, Id_articulo, cantidad, total_art)



1FN, 2FN, 3FN

ARTICULOS(Id_articulo, descripción_articulo, precio_unidad)



1FN, 2FN, 3FN

PEDIDOS(Id_pedido, fecha, Id_proveedor, ~~nombre_proveedor~~, ~~dirección~~, total_pedido)

Descomponer



Atributos tachados en la relación original pasan sólo como atributos de la nueva relación
Atributos verdes, ser propagan o repiten en ambas relaciones.

PROVEEDOR (Id_proveedor, ~~nombre_proveedor~~, ~~dirección~~)

Dependencia Funcional Transitiva : $K_{clave} \rightarrow B, B \rightarrow C \therefore K_{clave} \rightarrow C$

$Id_pedido \rightarrow id_proveedor$

$Id_proveedor \rightarrow nombre_proveedor, dirección$

NORMALIZACION

Tercera Forma Normal

PROVEEDOR (Id proveedor, nombre_proveedor, dirección) → 1FN, 2FN, 3FN

PEDIDOS(Id pedido, fecha, Id proveedor, total_pedido) → 1FN, 2FN, 3FN

REGLON_PEDIDO(Id Pedido, Id articulo, cantidad, total_art) → 1FN, 2FN, 3FN

ARTICULOS(Id articulo, descripción_articulo, precio_unidad) → 1FN, 2FN, 3FN

Id_proveedor → nombre_proveedor, dirección

Id_articulo → descripción_articulo, precio_unidad

Id_pedido, Id_articulo → cantidad, total_art

Id_pedido → fecha, id_proveedor, total_pedido

} Dependencias Funcionales

NORMALIZACION

Tercera Forma Normal

PROVEEDOR (Id_proveedor, nombre_proveedor, dirección) → 1FN, 2FN, 3FN

PEDIDOS(Id_pedido, fecha, Id_proveedor, total_pedido) → 1FN, 2FN, 3FN

REGLON_PEDIDO(Id_Pedido, Id_articulo, cantidad) → 1FN, 2FN, 3FN

ARTICULOS(Id_articulo, descripción_articulo, precio_unidad) → 1FN, 2FN, 3FN

¿Hemos solucionado estas anomalías?

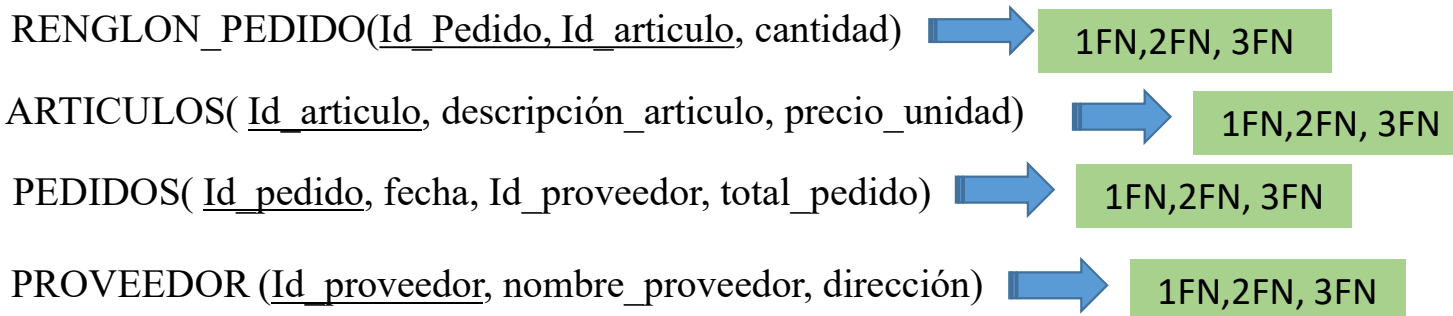
Problemas de este modelo en 2 NF

Anomalías Relación PEDIDOS:

- No se cuenta con la información de un proveedor hasta que no haya un pedido de ese proveedor
- Si se elimina la única fila que tiene la información de un proveedor en la tabla PEDIDOS se pierde la información sobre ese proveedor
- Cada fila de la tabla PEDIDOS sobre un mismo proveedor repite la información del mismo (nombre y dirección), si se cambia la información del proveedor se deberán realizar muchas actualizaciones.

NORMALIZACION

Tercera Forma Normal



Problemas de este modelo en 2 NF

Anomalías Relación PEDIDOS:

- No se cuenta con la información de un proveedor hasta que no haya un pedido de ese proveedor
- Si se elimina la única fila que tiene la información de un proveedor en la tabla PEDIDOS se pierde la información sobre ese proveedor
- Cada fila de la tabla PEDIDOS sobre un mismo proveedor repite la información del mismo (nombre y dirección), si se cambia la información del proveedor se deberán realizar muchas actualizaciones.

Con estas formas normales se resuelven la mayor parte de los modelos de datos de la vida real. Pero se han desarrollado otras formas normales, para casos muy específicos (que están más allá del alcance de la materia)

NORMALIZACION

Forma
Normal

Problema

Solución o Normalización

1 FN

- Atributos multivaluados o compuestos

- Descomponer la relación, separando los atributos multivaluados. La clave de la nueva relación será compuesta entre la clave de la relación original y la de los atributos multivaluados
- Ampliar la clave primaria

2 FN

- Dependencias parciales

- Descomponer la relación, separando los atributos no primos que dependen parcialmente de la claves y propagar la porción de clave de la cual dependen

3 FN

- Dependencias transitivas

- Descomponer la relación, separando los atributos no primos de la dependencia transitiva y se asigna como clave al atributo no primo que es nexo de la transitividad

DESNORMALIZACION

Las tablas normalizadas evitan los problemas que presentamos y se prefieren a las no normalizadas.

CLIENTE (Id-Cliente, nombre, Código Postal)
CODIGOS(Código Postal, Ciudad, Provincia) } Relación Normalizada

De todos modos, en algunos casos la normalización puede ser innecesaria

CLIENTE (Id-Cliente, nombre, Ciudad, Provincia, Código Postal) } Relación Des-normalizada

Dependerá del caso la tabla no normalizada puede ser más fácil de procesar y no presentaría muchas dificultades duplicar los datos de Ciudad y Provincia

La desnormalización por lo general busca agilizar la performance en la búsqueda y/o modificación de las tablas.

Es un recurso que se debe emplear con mucho cuidado, no debe ser un recurso que se emplea con frecuencia !!!!